第二开明中学2026－2027学年度第一学期第8周周末练习

初一数学

一、选择题（本大题共8小题，每空3分，共24分；请将答案写在答题纸上）

1. -2026的相反数是 （ ）

A. 2026　　B. -2026　　C. $\frac{1}{2026}$　　D. $-\frac{1}{2026}$

2. 下列说法正确的是 （ ）

A. 有理数就是正数和负数　　B. 一个数不是正数就是负数

C. 0既不是正数也不是负数　　D. 整数和小数统称为有理数

3. 如果向东走5m记作+5m，那么向西走3m记作 （ ）

A. +3m　　B. -3m　　C. +2m　　D. -2m

4. 下列各数中，最小的数是 （ ）

A. -3　　B. 0　　C. $-\frac{1}{2}$　　D. |-2|

5. 计算(-3)×(-4)的结果是 （ ）

A. -12　　B. 12　　C. -7　　D. 7

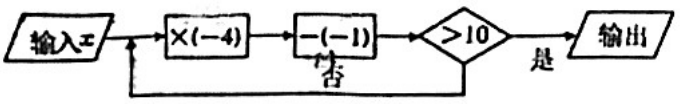
6. 2025年我国GDP约为126万亿元，126万亿用科学记数法表示为 （ ▲ ）

A. 1.26×10^{12}　　B. 1.26×10^{13}　　C. 1.26×10^{14}　　D. 1.26×10^{15}

7. 用代数式表示"a的3倍与b的差"，正确的是 （ ▲ ）

A. 3a-b　　B. 3(a-b)　　C. a-3b　　D. b-3a

8. 如图所示是计算机程序流程图，若开始输入x=1，则最后输出的结果是 （ ）



A. 11　　B. －11　　C. 13　　D. －13

二、填空题（本大题共8小题，每空3分，共24分；请将答案写在答题纸上）

9. |-5|=__▲__.

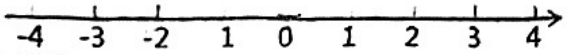
10 计算：$(-1)^{2026}$=__▲__.

11. 比较大小：$-\frac{2}{3}$ ___ ___ $-\frac{3}{4}$（填">"、"<"或"="）.

12. 数轴上与表示-5的点相距4个单位长度的点表示的数是_____.

13. 每本笔记本m元，小明买了4本，付给收银员50元，应找回___▲___元.

14. 直径为2的单位长度的圆，圆上的一点A由原点沿数轴向左滚动一周（不滑动）到达点A'，则A'点表示的数是___▲___.



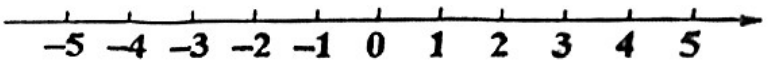
15. 若$a^2-2a=2026$，则代数式$2026+2a^2-4a$的值为___▲___

16. 把有理数a代入$|a+4|-10$得到a_1，称为第一次操作，再将a_1作为a的值代入$|a+4|-10$得到a_2，称为第二次操作，…，以此类推，若$a=23$，经过第2026次操作后得到的结果是___▲___.

三、解答题（本大题共72分=8+10+6+8+7+7+6+10+10分）

17.（8分）在数轴上把下列各数表示出来，并用"<"连接各数.

$+3$，-1.5，$-|-2.5|$，0，2^2



解：用"<"连接各数▲.

18.（10分）计算：

(1) $(-8)+10-2+(-1)$　　(2) $2^3+|-8|-\frac{1}{4}\times(-2)^2$

19.（6分）把下列各数分别填入相应的集合里：-5，0，$+\frac{1}{3}$，-3.14，2026，$\frac{7}{2}$，0.101001…

正数集合：{　　…};

分数集合：{　　…};

非负整数集合：{　　…}.

20.（8分）若$|a|=5$，$|b|=3$，

（1）若$ab>0$，求$a+b$的值；

（2）若$|a+b|=a+b$，求$a-b$的值.

21.（7分）出租车司机从客运中心出发，在东西走向的路上营运，规定向东为正，向西为负，他这天下午的行车里程（单位：km）如下：+10，-5，-8，+6，-2.

(1) 将最后一名乘客送到目的地时，司机在客运中心的哪个方向？距离客运中心多远？

(2) 若出租车每千米耗油0.08升，每升汽油7.5元，求这天下午出租车的油费是__▲__元？

(3) 若出租车收费标准为：起步价8元（3km以内），超过3km的部分每千米1.8元，求司机这天下午的营业额是多少元？

22.（7分）定义一种新运算：观察下列各式，并解决问题.

1⊙3＝1×5+3＝8，3⊙1＝3×5+1＝16，5⊙4＝5×5+4＝29，

请你想一想：（1）a⊙b＝__▲__；

（2）若a≠b，那么a⊙b__▲__b⊙a（填入“＝”或“≠”）；

（3）计算：－7⊙（－4⊙3）.

23.（6分）某景区停车场收费标准如下：停车不超过2小时收费5元，超过2小时的部分每小时收费3元（不足1小时按1小时计算）。

(1) 若一辆汽车停车t小时（t>2，且t为整数），用代数式表示这辆汽车应付的停车费为__▲__元；

(2) 若某辆车停车5小时，应付停车费多少元？

(3) 若某人付了20元停车费，他最多可以停车几小时？

24.（10分）小聪是一个聪明而又富有想象力的孩子．学习了“有理数的乘方”后，他就琢磨着使用“乘方”这一数学知识，脑洞大开地定义出“有理数的除方”概念．于是规定：若干个相同有理数（均不能为0）的除法运算叫做除方，如5÷5÷5，5÷5÷5，（－2）÷（－2）÷（－2）÷（－2）等，类比有理数的乘方，小聪把5÷5÷5记作f（3，5），（－2）÷（－2）÷（－2）÷（－2）记作f（4，－2）.

（1）直接写出计算结果，$f(3,\frac{1}{2})$＝__▲__，f（5，2）＝__▲__；

（2）关于“有理数的除方”下列说法正确的是__▲__.（填序号）

① f（6，3）=f（3，6）；② f（2，a）=1（a≠0）；

③对于任何正整数 n，都有 f（n，-1）=1；

④对于任何正整数 n，当 a<0 时，都有 f（2n，a）>0.

（3）小明深入思考后发现：“除方”运算能够转化成乘方运算，且结果可以写成幂的形式，请推导“除方”的运算公式 f（n，a）（n 为正整数，a≠0，n≥2），将结果写成幂的形式，则 f（n，a）=__▲__.（结果用含 a，n 的式子表示）

25.（10 分）定义：数轴上的三个点 A、B、C，若其中一个点到另外两个点之间的距离恰好满足 3 倍的数量关系，则称该点是其它两个点的“妙点”. 例如数轴上点 A、B、C 所表示的数分别为 5、8、9，此时点 B 是点 A、C 的“妙点”. 若点 A 表示数 -5，点 B 表示数 15.

（1）如图 1，若点 M 表示数 25，点 M 是否为点 A，B 的“妙点”？__▲__(填写“是”或者“否”)；

（2）如图 2，点 N 是数轴上位于点 A 的左侧，且点 N 是点 A、B 的“妙点”，求点 N 表示的数；

（3）若动点 P、Q 分别从点 A、B 位置同时出发，分别以每秒 1 个单位长度、每秒 2 个单位长度的速度向左匀速运动，运动时间为 t 秒.

①当点 Q 运动__▲__秒时，点 Q 追上点 P?

②在运动过程中，求出点 P 运动多少秒时点 A 成为点 P、Q 的“妙点”？

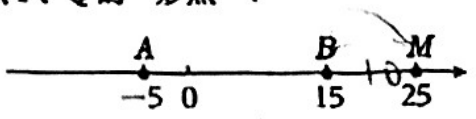
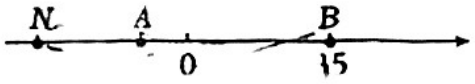
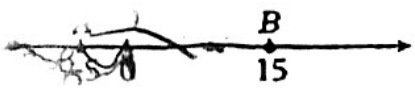


图1





备用图